

# Tema 3

Luca-Ratiu Raul  
Grupa 30235  
Proiectare Software

## **1. Enuntul Problemei**

Problema 6: Dezvoltați o aplicație soft care poate fi utilizată într-un cabinet medical pentru gestiunea fișelor medicale ale pacienților. Softul va permite: ♦ Adăugarea, ștergerea și actualizarea informațiilor despre pacienți; ♦ Vizualizarea listei tuturor pacienților; ♦ Căutarea unui pacient după nume; ♦ Administrarea fișelor medicale ale pacienților prin adăugarea, ștergerea sau actualizarea consultațiilor. Fiecare consultație este caracterizată de simptome, diagnostic, tratament și data consultației. ♦ Vizualizarea listei tuturor consultațiilor din fișa medicală a unui pacient; ♦ Filtrarea listei consultațiilor după dată sau diagnostic; ♦ Exportul listei tuturor consultațiilor din fișa medicală a unui pacient în fișiere de tip csv și doc; ♦ Vizualizarea unor statistici legate de pacienți utilizând grafice.

## **2. Instrumente utilizate**

- **Limbaj de programare:** Java (JDK 17).
- **Bază de date:** MySQL Server 8.x.
- **Conector DB:** MySQL Connector/J (JDBC).
- **Interfață Grafică:** Java Swing (pentru ferestre, tabele și dialoguri modale).
- **Arhitectură:** Microkernel și Model-View-Presenter (MVP).
- **Modelare:** PlantUML pentru diagramele arhitecturale.

## **3. Justificari**

### **3.1. Justificare limbaj de programare (Java)**

Java a fost ales datorită suportului robust pentru programarea orientată pe obiecte și a bibliotecilor standard care permit implementarea facilă a șablonului Microkernel (ex: `URLClassLoader`). De asemenea, portabilitatea și gestionarea eficientă a bazelor de date prin JDBC oferă o bază solidă pentru o aplicație medicală.

### 3.2. Justificare arhitectură nucleu (MVP)

Pentru nucleul aplicației s-a ales arhitectura **Model-View-Presenter (MVP)**.

Aceasta permite o separare clară:

- **Model:** Gestionează datele prin DTO-uri și DAO-uri, izolat de UI.
- **View:** Este o interfață pasivă care primește comenzi de la Presenter.
- **Presenter:** Conține logica de business și coordonează fluxul de date între Model și View.

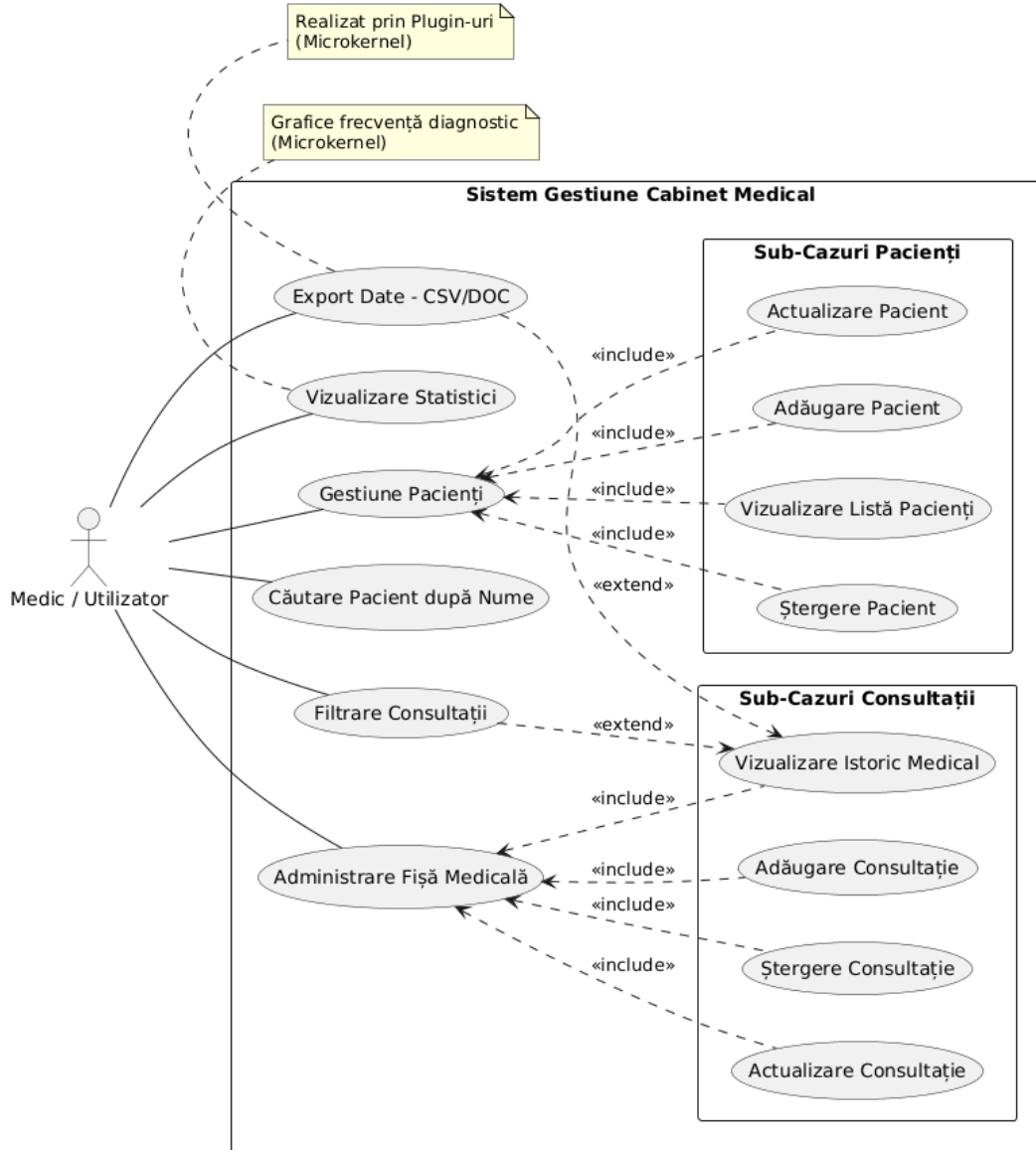
Această alegere facilitează testarea unitară și mentenabilitatea codului.

## 4. Descriere diagrame UML

### 4.1. Faza de analiză

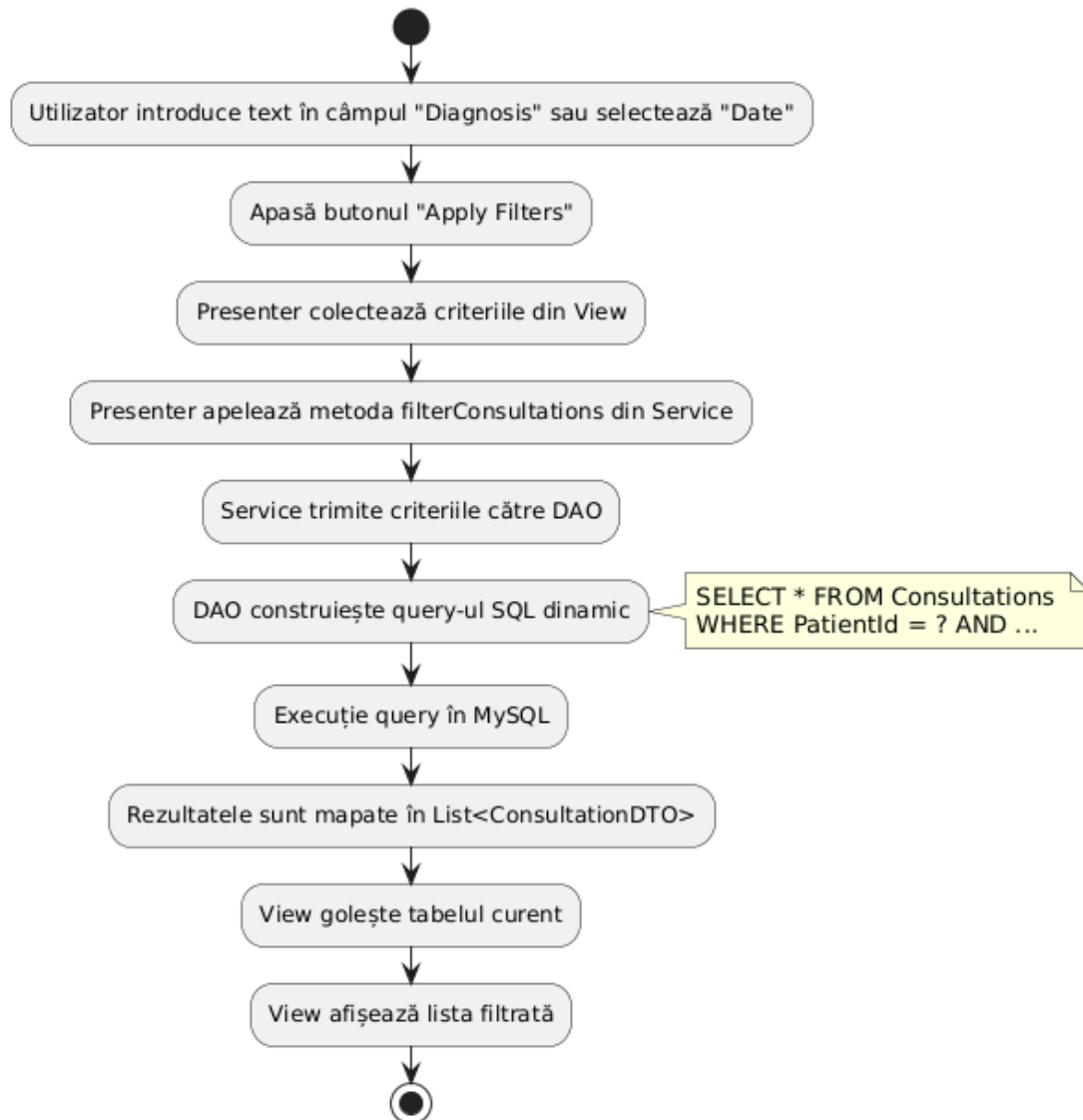
#### 4.1.1. Diagrama cazurilor de utilizare

Reprezintă interacțiunile utilizatorului (medicului) cu sistemul: administrarea pacienților, gestionarea fișelor medicale, filtrarea istoricului și generarea rapoartelor/statisticilor.

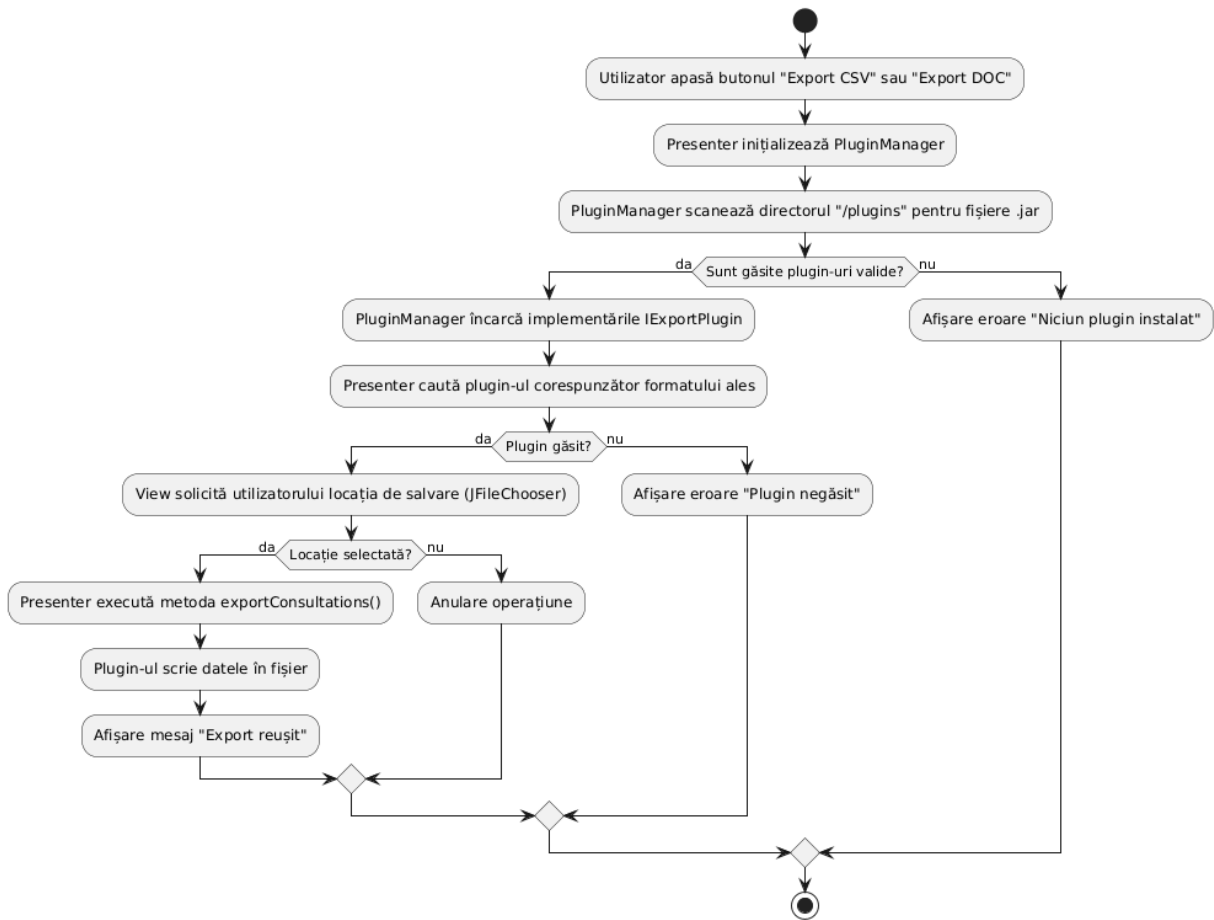
**Diagrama Cazurilor de Utilizare - Cabinet Medical****4.1.2. Diagrame de activități**

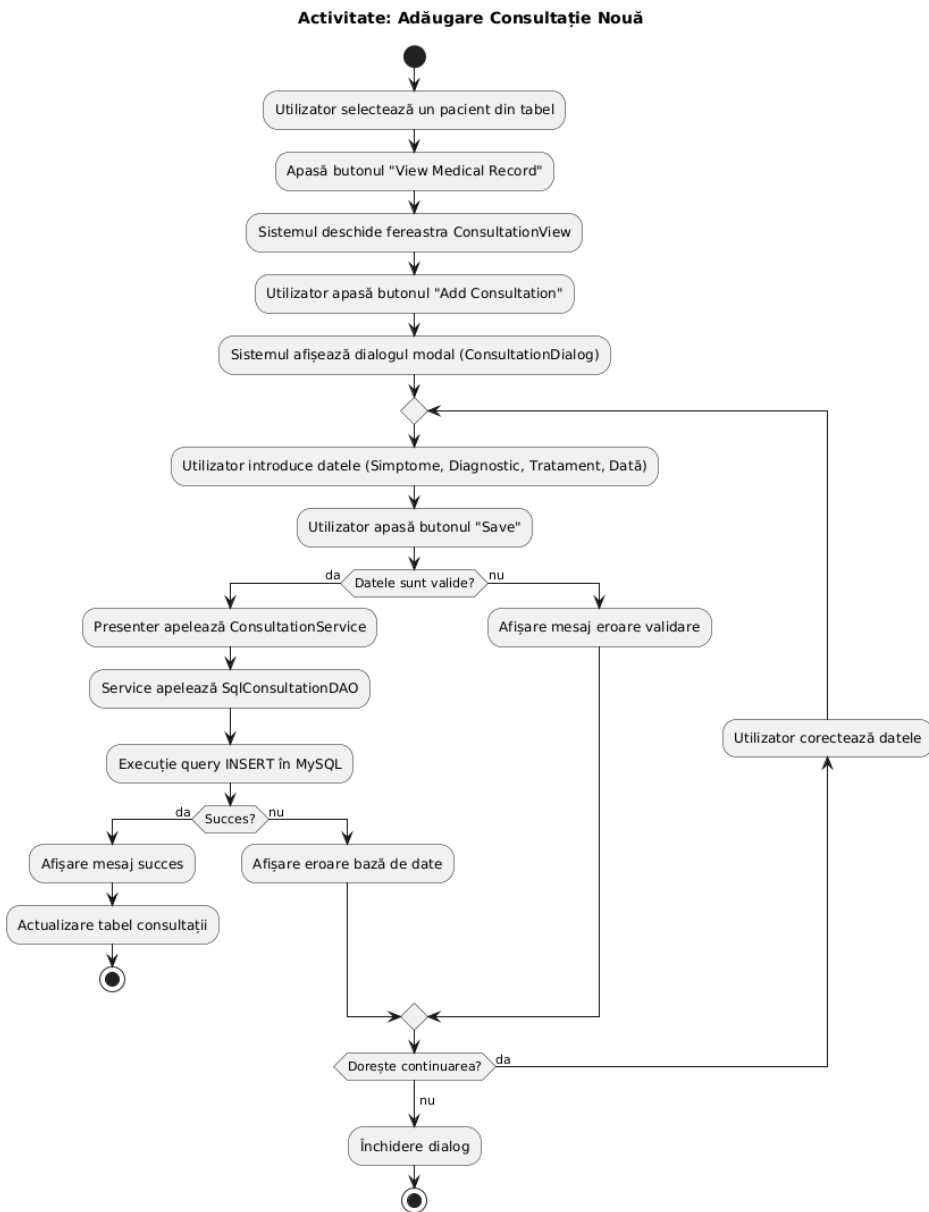
Detaliază procesul de adăugare a unei consultații și fluxul logic al filtrării datelor, evidențiind validările necesare.

### Activitate: Filtrare Consultații



### Activitate: Export Date via Microkernel Plugin





## 4.2. Faza de proiectare

#### 4.2.1. Diagrama de pachete

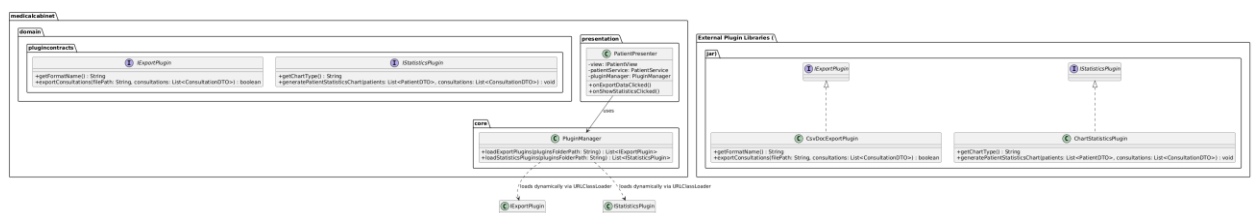
Arată structura stratificată: Domain (DTO, DAOContracts, PluginContracts), RepositoryAccess (implementare MySQL), Services (logica aplicației) și Presentation (MVP).

#### 4.2.2. Diagrama de clase (Microkernel)

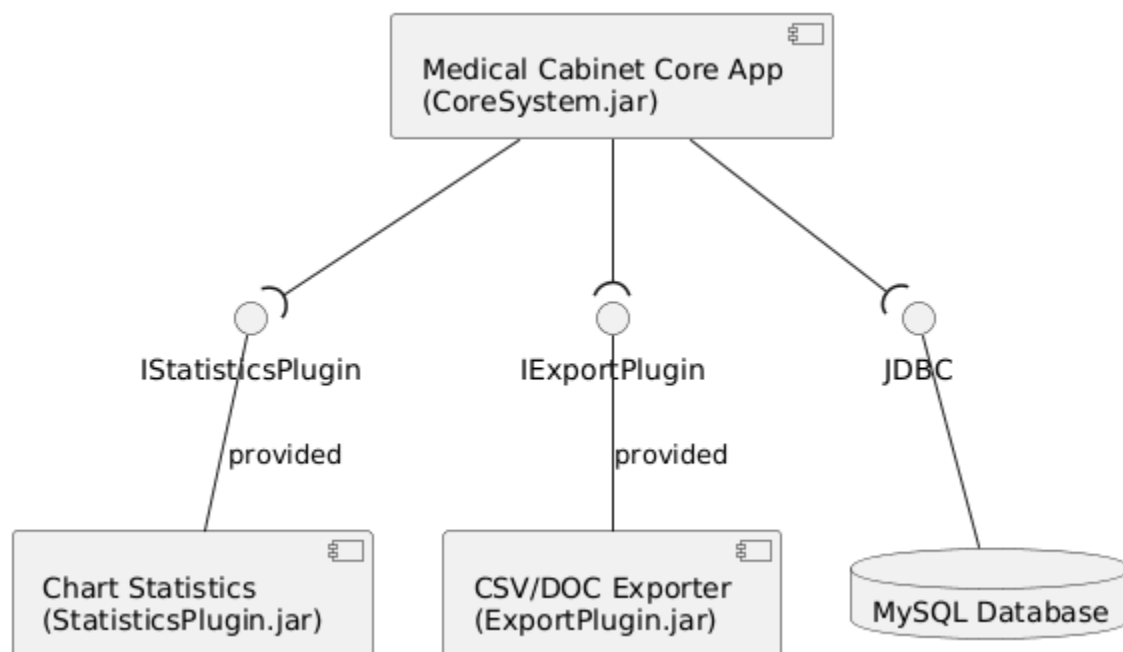
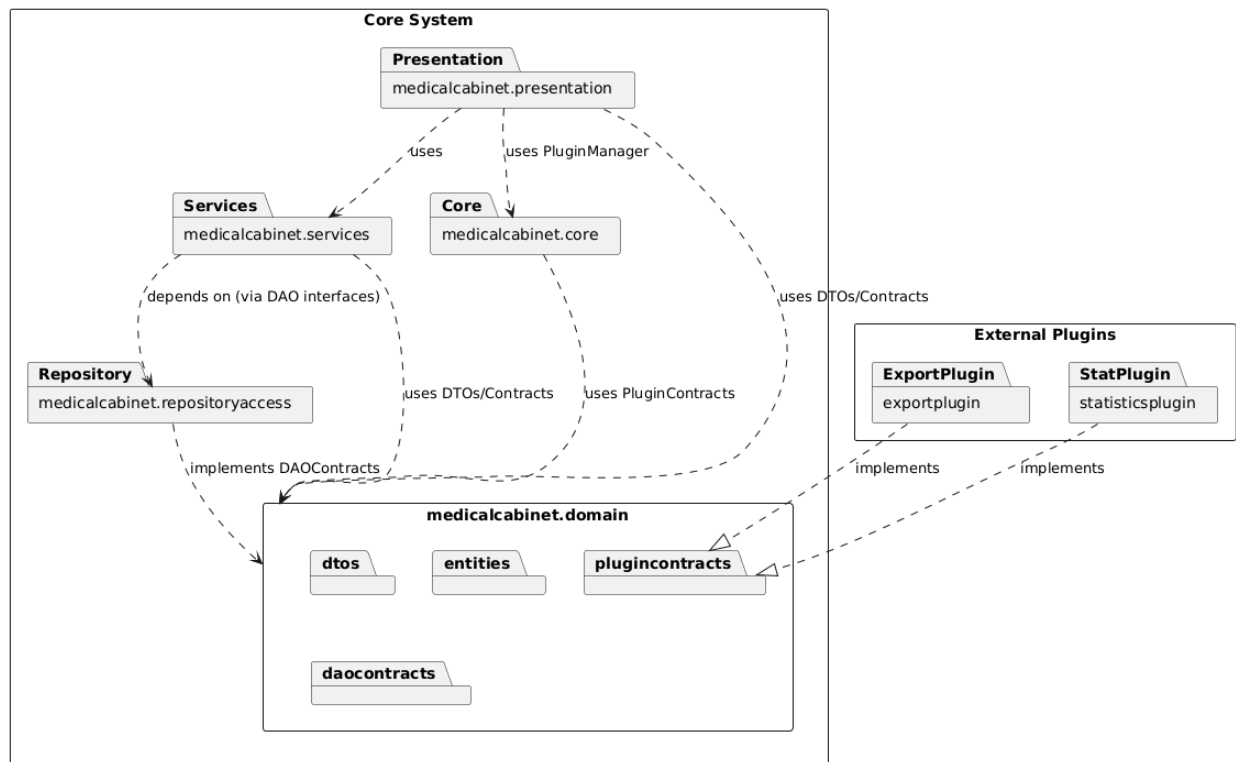
Evidențiază modul în care PluginManager încarcă dinamic contractele IExportPlugin și IStatisticsPlugin fără ca nucleul să depindă de implementările concrete (CSV, DOC, BarChart).

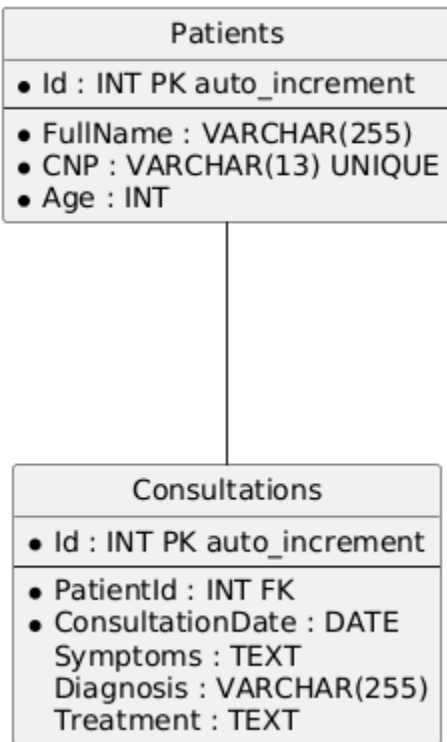
#### 4.2.3. Diagrama entitate-relație

Ilustrează baza de date formată din tabelele Patients și Consultations, legate printr-o relație de tip 1:N cu constrângere ON DELETE CASCADE pentru integritate referențială.









## **5. Descriere interfață grafică utilizator**

**MainView:** Fereastra principală conține un JTable pentru pacienți și butoane pentru CRUD și deschiderea fișei medicale.

**PatientDialog:** Dialog modal pentru colectarea/editarea datelor despre pacient (Nume, CNP, Vârstă).

**ConsultationView:** O fereastră dedicată fișei medicale a unui pacient selectat. Permite filtrarea consultațiilor în timp real și accesarea plugin-urilor de export și statistici.

**Statistics Window:** O fereastră generată dinamic de plugin-ul de statistici care randează un grafic tip bară folosind datele procesate din baza de date.

